

Documentação Técnica Completa: School-Lab

Gerado automaticamente pelo sistema School-Lab

Este documento descreve detalhadamente a arquitetura, a infraestrutura de dados, o modelo de segurança, os fluxos de trabalho principais e o sistema de observabilidade da plataforma **School-Lab** (versão Angola).

1. Visão Geral do Sistema

O **School-Lab** é uma plataforma de alta fidelidade desenhada especificamente para simplificar a gestão de turmas, oradores, programas de designação e auditoria escolar de forma descentralizada.

Princípios Fundamentais:

- Privacidade e Descentralização:** Os dados sensíveis da instituição residem por padrão localmente num banco de dados SQLite encriptado.
- Suporte Híbrido Serverless:** Suporta execução local de alto desempenho ou deploy sem servidor (Serverless) em plataformas como a Vercel através da integração com o banco de dados cloud distribuído **Turso**.
- Avaliação sem Contas:** Avaliadores externos (superintendentes de circuito) avaliam oradores através de links temporários de uso único, sem necessidade de registo na plataforma.
- Auditoria Estrita:** Registo imutável de todas as ações de operadores para fins de conformidade institucional.

2. Arquitetura Tecnológica

A plataforma utiliza uma stack moderna, unificada e otimizada para execução local ou cloud:

- Frontend:** Next.js 15 (App Router), React 19, Lucide Icons, e CSS Customizado de Alto Desempenho (sem TailwindCSS por padrão, garantindo isolamento estético e controlo de performance).
- Base de Dados Híbrida:**
- Modo Local:** SQLite acedido através da biblioteca nativa `better-sqlite3`, com suporte a **WAL** (Write-Ahead Logging).
- Modo Cloud (Turso):** Conexão remota síncrona através do protocolo Hrana v2 sobre HTTP (via wrapper `curl` nativo para garantir compatibilidade com código síncrono legado).
- Estado e Comunicação:** React Query (TanStack Query v5) para cache de dados do servidor, Axios para requisições assíncronas e Zustand para gestão de estado local da interface (ex: controlo do menu lateral).
- Geração de Relatórios e PDFs:**
- Geração dinâmica in-app usando `jsPDF` e `jspdf-autotable`.

- Conversor e compilador CLI de documentações Markdown para PDF em disco (`yarn docs:pdf`).

3. Modelo de Dados & Migrações

A base de dados é estruturada de forma relacional. O sistema controla a evolução do esquema através de migrações SQL numeradas executadas na inicialização.

Arquitetura de Migrações:

- O script `scripts/migrate.js` e a função `runMigrations` executam as migrações em lote por ordem alfabética.
- Suporta migração automática tanto no SQLite local quanto no Turso remoto (com remoção em tempo de execução de instruções incompatíveis como `PRAGMA`).

Principais Tabelas:

A. Tabela `utilizadores`

Controla os operadores administrativos da plataforma.

- `id` (TEXT PRIMARY KEY) - UUID do utilizador.
- `nome` (TEXT), `email` (TEXT UNIQUE), `senha\_hash` (TEXT).
- `papel` (TEXT) - `admin`, `secretaria` ou `instrutor` (Controlo de Acesso Baseado em Perfis - RBAC).
- `precisa\_mudar\_senha` (INTEGER DEFAULT 0) - Flag ativada na criação do utilizador ou em resets administrativos.

B. Tabela `mensagens`

Mensagens internas trocadas entre operadores e feedbacks externos.

- `id` (INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT).
- `remetente\_id` (TEXT, FK) / `remetente\_nome` (TEXT) / `remetente\_email` (TEXT).
- `destinatario\_id` (TEXT, FK) - `NULL` para mensagens enviadas ao Admin/Geral.
- `assunto` (TEXT), `conteudo` (TEXT).
- `lida` (INTEGER DEFAULT 0), `ocultada` (INTEGER DEFAULT 0).

C. Tabela `logs`

Auditoria de ações do sistema e tráfego de rede.

- `id` (INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT).
- `utilizador\_id` (TEXT) - `NULL` se anónimo (internauta).
- `acao` (TEXT) - Ex: `acesso\_portal\_estudante`, `acesso\_portal\_viajante`, `acesso\_internauta`.
- `detalhes` (TEXT) - JSON com metadados adicionais.
- `criado\_em` (TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).

4. Segurança & Autenticação

A segurança baseia-se num sistema de sessão estatal baseado em cookies HTTP-Only e encriptação AES.

Mecanismos de Proteção:

1. ****Middleware de Proteção (src/middleware.ts):**** Intercepta rotas restritas. Rotas sob `/api/public/` e páginas informativas (ex: `/sobre`) são explicitamente desmarcadas para acesso público controlado.
2. ****Forçar Alteração de Senha:**** Se `precisa\_mudar\_senha` estiver a `1`, redireciona automaticamente para `/mudar-senha`, bloqueando o painel de controlo.

3. ****Limitação de Pedidos (Rate Limiting):**** Mecanismo em memória que bloqueia temporariamente IPs com excesso de pedidos falhados nas APIs públicas.

5. Fluxos de Trabalho Principais (Core Workflows)

A. Rastreamento e Telemetria (Observabilidade)

O sistema possui 3 fontes de monitorização de tráfego, consolidadas no painel de controlo:

1. ****Acessos de Estudantes:**** Gravados quando um estudante acede ao seu portal via token.
2. ****Acessos de Viajantes:**** Registados quando um superintendente abre a ficha de avaliação.
3. ****Acessos de Internautas:**** Capturados em páginas sem login através de chamadas à API ``/api/public/visitor-log``.

B. Gestão de Backups & Recuperação

- ****Exportação (/export):**** Realiza uma cópia da base de dados física ativa.
- ****Recuperação (/recover):**** Permite o upload de um backup. O sistema interrompe conexões com a DB, substitui o ficheiro físico na localização atual (seja ``./data/`` ou ``/tmp/``) e executa as migrações.

C. Suporte a Serverless Vercel (Workaround SQLite)

Quando a aplicação corre na Vercel e o Turso não está ativo, a base de dados do SQLite é copiada automaticamente em tempo de execução para ``/tmp/escola.db`` para garantir acesso de escrita num sistema de ficheiros protegido.

6. Configuração e Variáveis de Ambiente

As configurações são geridas pelo ficheiro ``env`` na raiz do projeto:

```
``env

DATABASE_URL="file:./data/escola.db"

JWT_SECRET="chave-secreta-de-producao"

NODE_ENV="production"

TURSO_DATABASE_URL="libsql://o-seu-db.turso.io"

TURSO_AUTH_TOKEN="seu-token-de-autenticacao"

``
```

A base de dados é armazenada fisicamente em ``./data/escola.db`` no SQLite local, ou na nuvem distribuída do Turso caso as chaves estejam configuradas.